1992 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

1. $\dfrac{\log_8 9}{\log_2 3}$ 的值是 ( )

(A) $\dfrac{2}{3}$ (B) 1 (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) 2

2. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到椭圆一个焦点的距离为 3, 则 P 到另一焦点的距离为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7

3. 如果函数 $y=\sin(\omega x)\cos(\omega x)$ 的最小正周期是 4π, 那么常数 ω 为 ( )

(A) 4 (B) 2 (C) $\dfrac{1}{2}$ (D) $\dfrac{1}{4}$

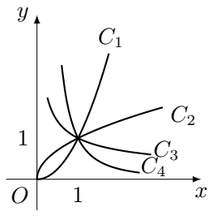
4. 在 $\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项是 ( )

(A) -28 (B) -7 (C) 7 (D) 28

5. 已知轴截面是正方形的圆柱的高与球的直径相等, 则圆柱的全面积与球的表面积的比是 ( )

(A) 6 : 5 (B) 5 : 4 (C) 4 : 3 (D) 3 : 2

6. 如图, 图中曲线是幂函数 $y=x^n$ 在第一象限的图象. 已知 n 取 $\pm2, \pm\dfrac{1}{2}$ 四个值, 则相应于曲线 C_1、C_2、C_3、C_4 的 n 依次为 ( )



(A) $-2, -\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, 2$ (B) $2, \dfrac{1}{2}, -\dfrac{1}{2}, -2$

(C) $-\dfrac{1}{2}, -2, 2, \dfrac{1}{2}$ (D) $2, \dfrac{1}{2}, -2, -\dfrac{1}{2}$

7. 若 $\log_a 2<\log_b 2<0$, 则 ( )

(A) $0<a<b<1$ (B) $0<b<a<1$ (C) $a>b>1$ (D) $b>a>1$

8. 原点关于直线 $8x+6y=25$ 的对称点坐标为 ( )

(A) $\left(2,\dfrac{3}{2}\right)$ (B) $\left(\dfrac{25}{8},\dfrac{25}{6}\right)$ (C) $(3,4)$ (D) $(4,3)$

9. 在四棱锥的四个侧面中, 直角三角形最多可有 ( )

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个

10. 圆心在抛物线 $y^2=2x$ 上, 且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的一个圆的方程是 ( )

(A) $x^2+y^2-x-2y-\dfrac{1}{4}=0$ (B) $x^2+y^2+x-2y+1=0$

(C) $x^2+y^2-x-2y+1=0$ (D) $x^2+y^2-x-2y+\dfrac{1}{4}=0$

11. 在 $[0,2\pi]$ 上满足 $\sin x\geqslant\dfrac{1}{2}$ 的 x 的取值范围是 ( )

(A) $\left[0,\dfrac{\pi}{6}\right]$ (B) $\left[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{6}\right]$ (C) $\left[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{2\pi}{3}\right]$ (D) $\left[\dfrac{5\pi}{6},\pi\right]$

12. 已知直线 l_1 和 l_2 夹角的平分线为 $y=x$, 如果 l_1 的方程是 $ax+by+c=0$ $(ab>0)$, 那么 l_2 的方程是 ( )

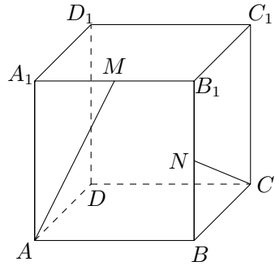
(A) $bx+ay+c=0$ (B) $ax-by+c=0$

(C) $bx+ay-c=0$ (D) $bx-ay+c=0$

13. 如果 $\alpha, \beta\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 且 $\tan\alpha<\cot\beta$, 那么必有 ( )

(A) $\alpha<\beta$ (B) $\beta<\alpha$ (C) $\alpha+\beta<\dfrac{3}{2}\pi$ (D) $\alpha+\beta>\dfrac{3}{2}\pi$

14. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 和 N 分别为 A_1B_1 和 BB_1 的中点, 那么直线 AM 与 CN 所成角的余弦值是 ( )



(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$ (C) $\dfrac{3}{5}$ (D) $\dfrac{2}{5}$

15. 已知复数 z 的模为 2, 则 $|z-\mathrm{i}|$ 的最大值为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) $\sqrt{5}$ (D) 3

16. 函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的反函数 ( )

(A) 是奇函数, 它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

(B) 是偶函数, 它在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

(C) 是奇函数, 它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

(D) 是偶函数, 它在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

17. 如果函数 $f(x)=x^2+bx+c$ 对任意实数 t 都有 $f(2+t)=f(2-t)$, 那么 ( )

(A) $f(2)<f(1)<f(4)$ (B) $f(1)<f(2)<f(4)$

(C) $f(2)<f(4)<f(1)$ (D) $f(4)<f(2)<f(1)$

18. 已知长方体的全面积为 11, 12 条棱长度之和为 24, 则这个长方体的一条对角线长为 ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{14}$ (C) 5 (D) 6

19. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{27}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{1}{3^n}\right]$ 的值为_____.

20. 已知 α 在第三象限且 $\tan\alpha=2$, 则 $\cos\alpha$ 的值是_____.

21. 方程 $\dfrac{1+3^{-x}}{1+3^x}=3$ 的解是_____.

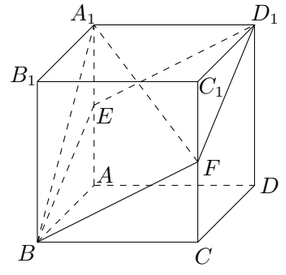
22. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为 S, 其中由 3 个元素组成的子集数为 T, 则 $\dfrac{T}{S}$ 的值为_____.

23. 焦点为 $F_1(-2,0)$ 和 $F_2(6,0)$, 离心率为 2 的双曲线的方程是_____.

24. 求 $\sin^2 20^\circ+\cos^2 80^\circ+\sqrt{3}\sin 20^\circ\cos 80^\circ$ 的值.

25. 已知 $z\in\mathbf{C}$, 解方程: $z-2|z|=-7+4\mathrm{i}$.

26. 如图, 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体, E, F 分别为棱 AA_1 与 CC_1 的中点, 求四棱锥的 A_1-EBFD_1 的体积.



27. 在 $\triangle ABC$ 中, BC 边上的高所在直线的方程为 $2-2y+1=0$, $\angle A$ 的平分线所在直线的方程为 $y=0$, 若点 B 的坐标为 $(1,2)$, 求点 A 和点 C 的坐标.

28. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_3=12$, $S_{12}>0$, $S_{13}<0$.
(1) 求公差 d 的取值范围;
(2) 指出 $S_1, S_2, \cdots, S_{12}$ 中哪一个值最大, 并说明理由.